CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Neuf billes, un intrus de masse inconnue, trois pesées

Énoncé

On a neuf billes identiques à l'œil. Toutes ont la même masse sauf une, dont on ne sait pas si elle est plus lourde ou plus légère. Avec une balance à deux plateaux, trouver cette bille en **trois** pesées.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 9 billes, une seule de masse différente (plus lourde ou plus légère, on l'ignore).

Ce qu'on te demande. Une stratégie qui identifie l'intrus en 3 pesées dans tous les cas.

Corrigé

Ce qui change

Si l'on savait que l'intrus est plus lourd, deux pesées suffiraient (exercice précédent). Ici, quand un plateau penche, l'intrus peut être **sur le plateau lourd** (s'il est lourd) **ou sur le plateau léger** (s'il est léger).

Un outil précieux : une **bille témoin**, dont on sait qu'elle a la masse normale. En pesant une bille suspecte contre un témoin, on sait si elle est l'intrus.

On numérote les billes $1, \dots, 9$. **Première pesée** : $\{1,2,3\}$ contre $\{4,5,6\}$.

Cas 1 : équilibre

Les deux plateaux ont la même masse. Si l'intrus était parmi $1, \dots, 6$, il rendrait son plateau plus lourd ou plus léger : impossible. Donc $1, \dots, 6$ sont normales et l'intrus est parmi $7, 8, 9$. La bille 1 sert de témoin.

- **Deuxième pesée** : 1 contre 7. S'il y a déséquilibre, 7 n'a pas la masse de 1 : c'est l'intrus.
- Sinon 7 est normale. **Troisième pesée** : 1 contre 8. Déséquilibre : c'est 8. Équilibre : 8 est normale, et l'intrus est 9.

Trois pesées au plus.

Cas 2 : déséquilibre, la deuxième pesée

Les billes $7, 8, 9$ n'étaient pas sur la balance et la balance a penché : l'intrus est parmi $1, \dots, 6$, et 9 est un témoin. Supposons (l'autre cas est symétrique, en échangeant les noms) que $\{1, 2, 3\}$ soit plus lourd que $\{4, 5, 6\}$. Deux possibilités :

- l'intrus est **lourd**, et alors il est parmi $1, 2, 3$;
- l'intrus est **léger**, et alors il est parmi $4, 5, 6$.

Deuxième pesée : $\{1, 4\}$ contre $\{2, 5\}$ (on laisse 3 et 6 de côté).

Cas 2 : lire la deuxième pesée

On regarde ce que chaque suspect produirait :

- 1 lourd, à gauche : la gauche penche. 4 léger, à gauche : la droite penche.
- 2 lourd, à droite : la droite penche. 5 léger, à droite : la gauche penche.
- 3 ou 6, absents : équilibre.

D'où :

- **Équilibre** : l'intrus est 3 (lourd) ou 6 (léger).
- **Gauche plus lourde** : l'intrus est 1 (lourd) ou 5 (léger).
- **Droite plus lourde** : l'intrus est 2 (lourd) ou 4 (léger).

Dans chaque cas, il reste deux candidates.

Cas 2 : troisième pesée

Soit $\{u, v\}$ les deux candidates restantes. **Troisième pesée** : u contre le témoin 9.

- Déséquilibre : u n'a pas la masse normale, c'est l'intrus.
- Équilibre : u est normale, l'intrus est v.

Dans tous les cas, l'intrus est trouvé en trois pesées (et on sait même s'il est lourd ou léger, sauf dans le cas 1 où l'intrus est 9).

Le piège

Après un déséquilibre, chercher seulement sur le plateau lourd : l'intrus peut être une bille légère de l'autre plateau.

La méthode

Garder des billes témoins et, à la deuxième pesée, faire changer de plateau certaines suspectes : la réponse de la balance les départage.